

Security System for Medical Imaging Based on Digital Steganography and Biometrics[★]

Núñez Ramirez, Diana^{*} Sánchez Díaz, Aimee Amalinalli^{*}
Reyes Gordillo, Jonathan Daniel^{*}
Ruiz Gasca, Marco Antonio^{*} Cedillo Hernández, Manuel^{**}

^{*} *Tecnológico Nacional de México campus Tláhuac, Av. Estanislao Ramírez 301, CDMX, México (e-mail: diana.nr@tlahuac.tecnm.mx, marco.ruiz@tlahuac.tecnm.mx, aimeeamalinalli@gmail.com, reyesgordillojonathandaniel@gmail.com).*

^{**} *Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Instituto Politécnico Nacional. Av. Santa Ana 1000, San Francisco Culhuacan, Coyoacan, 04430 Mexico City, Mexico. (e-mail: mcedilloh@ipn.mx)*

Abstract: The management of medical images in DICOM format faces growing security challenges that compromise diagnostic integrity and patient confidentiality. Issues such as the detachment between images and Electronic Patient Records (EPR), along with the lack of robust source authentication, create significant vulnerabilities. This paper presents the development of a comprehensive security system based on digital steganography and biometrics to mitigate these risks. The proposed system merges two watermarking techniques: a visible-imperceptible watermark in the spatial domain for source authentication, and a reversible data hiding method with contrast enhancement to embed key patient information directly into the image, thus ensuring its link to the EPR. As an additional security layer, a biometric authentication module using a fingerprint sensor is integrated to control access to the software's critical functions. The development was carried out in the MATLAB environment, culminating in a functional application with a graphical user interface. The results validate the system's effectiveness, demonstrating both high imperceptibility of the watermarks and remarkable robustness against various distortions. This work offers a complete solution for the secure management of medical imaging in clinical and telemedicine environments.

Keywords: Biometric Authentication, DICOM, Steganography, Medical Imaging, Watermarking.

1. INTRODUCCIÓN

La era digital ha transformado radicalmente el sector de la salud, donde la gestión de imágenes médicas, regida por el estándar en Imagenología Digital y Comunicaciones en Medicina (DICOM, por sus siglas en inglés) (DICOM Standard (2024)), se ha convertido en un pilar del diagnóstico moderno. Sin embargo, esta digitalización y la interconectividad de los Sistemas de Archivo y Comunicación de Imágenes (PACS, por sus siglas en inglés) (Strickland (2000)) han propiciado la exposición de información delicada a vulnerabilidades digitales críticas que pueden perjudicar a las instituciones. El sector salud es uno de los objetivos más atacados a nivel mundial; solo en México, se registraron miles de millones de intentos de ciberataques en los últimos años, con un aumento significativo de ransomware dirigido a hospitales. Amenazas como el secuestro de dispositivos médicos (MEDJACK) y la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial han sido demostradas, evidenciando la urgencia de soluciones de seguridad

robustas (TrapX Security (2018), Mirsky et al. (2019), HIPAA Journal (2018)).

Más allá de los ataques externos, existen riesgos administrativos internos exacerbados por la digitalización. En México, problemas como la homonimia —la existencia de múltiples personas con nombres idénticos— pueden provocar errores catastróficos en la asociación de datos, llevando a la desvinculación entre una imagen y su Expediente Clínico Electrónico (ECE) correcto (CONDUSEF (2022)). Esto, sumado a la falta de una autenticación de origen fiable, crea un entorno de alto riesgo para la seguridad del paciente.

Estudios previos han explorado marcas de agua para la protección de imágenes médicas (Núñez Ramirez (2019)). Para abordar esta problemática de manera integral, este trabajo presenta un sistema que combina esteganografía con autenticación biométrica. Se utiliza un enfoque de marca de agua que fusiona dos técnicas: una Marca de Agua Visible-Imperceptible (VIW, por sus siglas en inglés), esta marca de agua es una técnica que recopila las ventajas de una marca de agua imperceptible y una visible ya que emula el comportamiento de las marcas de

[★] Artículo para la memoria del congreso CITCA 2025.

agua análogas empleadas en billetes en México, el objetivo de la VIW es la autenticación visual rápida. Por otro lado, la técnica de esteganografía de Ocultamiento de Datos Reversible con Mejora de Contraste (RDH-CE) se enfoca en insertar información significativa del expediente del paciente de forma segura y sin pérdidas, como se explora en (Nuñez-Ramírez et al. (2024)). Adicionalmente, se integra un sensor de huella dactilar para controlar el acceso al sistema y a la información de forma oportuna y segura, esto será posible gracias a la gestión de credenciales de cada una de las entidades involucradas de acuerdo con el estándar DICOM (DICOM Standard (2024)).

Este enfoque integral no solo responde a las amenazas de manipulación directa, sino que también se alinea con los marcos normativos de ciberseguridad en salud, como los propuestos por el NIST, que exigen la implementación de controles técnicos para garantizar la integridad y autenticidad de la información del paciente (National Institute of Standards and Technology (2008)).

2. METODOLOGÍA

La Fig. 1 presenta un diagrama de bloques que ilustra la arquitectura general y la interacción entre los tres módulos principales que componen la solución de seguridad.

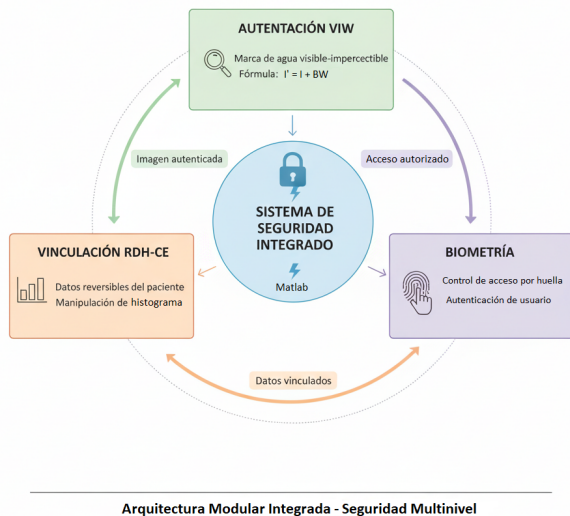


Figura 1. Visión general del sistema integrado.

El sistema fue concebido como una aplicación modular, integrando una interfaz de hardware para la autenticación biométrica por parte del personal médico. La metodología se centró en el desarrollo de componentes que operan de forma sinérgica, todas las imágenes son procesadas al ser marcadas con la técnica VIW y procesadas por RDH-CE. La siguiente etapa es la de accesibilidad en donde el primer paso consiste en cargar la imagen DICOM, el siguiente paso es la autenticación del usuario a partir de su huella dactilar, cuando se identifica al usuario se decide que información es revelada, es decir, solo la verificación

de origen de la imagen o bien información detallada del expediente insertada en la Región de Interés de la imagen (ROI, por sus siglas en inglés). Por lo tanto los últimos dos pasos pueden variar para garantizar la seguridad del sistema, como se muestra en la Fig. 2.

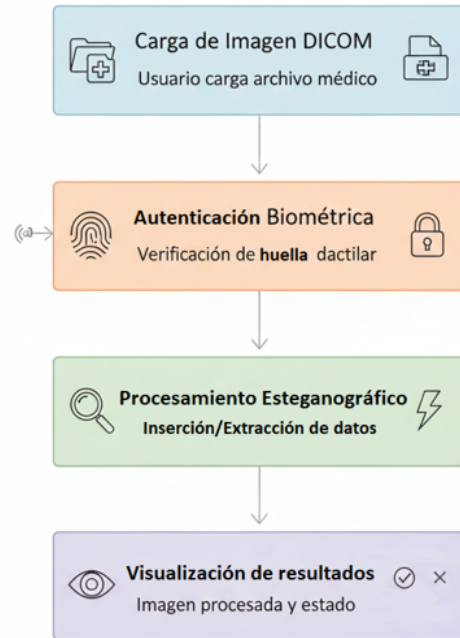


Figura 2. Flujo de operación del sistema desde la perspectiva del usuario.

2.1 Módulo de Autenticación (VIW)

Este módulo, responsable de la autenticación de origen, inserta un logotipo de forma visible-imperceptible. El proceso se automatizó en MATLAB para asegurar la consistencia y la mínima afectación a la imagen. Primero, se realiza una segmentación para aislar la Región de No Interés (RONI, por sus siglas en inglés). Se aplica el umbral de Otsu para obtener una máscara binaria que separa el fondo oscuro o RONI del área diagnóstica o ROI. Sobre esta máscara, el algoritmo de Agrupamiento Iterativo Lineal Simple (SLIC, por sus siglas en inglés) agrupa los píxeles del fondo en "superpíxeles", para lograr identificar regiones con textura homogénea y píxeles de bajo valor.

Posteriormente, la fuerza de inserción (β) se calcula basándose en un análisis adaptativo de la región candidata. Se evalúan dos parámetros clave: la **entropía**, que cuantifica la homogeneidad de las regiones delimitadas por los superpíxeles, y la **intensidad promedio** de los píxeles al evaluar el histograma. Las regiones con baja entropía (más homogéneas) y baja intensidad (más oscuras) son ideales, ya que pueden tolerar una modificación significativa sin generar distorsiones visibles que afecten la valoración del diagnóstico médico. La fuerza β se calcula de forma dinámica para cada región, asegurando un equilibrio óptimo entre imperceptibilidad y futura visibilidad. Finalmente, el logotipo binario se inserta mediante la Ec. (1), que describe un proceso aditivo.

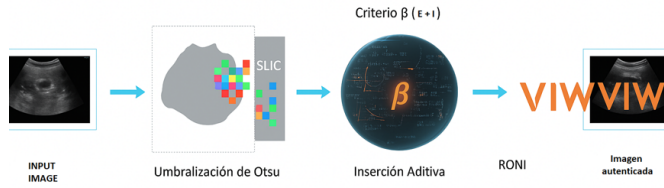


Figura 3. Proceso algorítmico del módulo de autenticación VIW.

$$I' = I + \beta \cdot W \quad (1)$$

donde I' es la imagen marcada, I es la imagen original, W es la marca de agua binaria y β es la fuerza de inserción.

2.2 Módulo de Vinculación de Datos (RDH-CE)

Para vincular de forma irrefutable los datos del paciente con la imagen, se desarrolló este módulo de ocultamiento 100 % reversible. El proceso inicia con la preparación de los datos: se extraen identificadores clave de los metadatos DICOM y se procesan con la función de resumen hash criptográfico RIPEMD-160 para generar una firma digital de tamaño fijo, es decir, una cadena binaria de 160 bits. Esta firma actúa como la marca de agua a insertar.

El núcleo del módulo es el algoritmo RDH-CE, inspirado en los trabajos de (Gao and Wan (2017)) y (Zhiqiang et al. (2021)), que modifica el histograma de la región donde se aplicó la VIW y en la ROI para proteger la imagen de ataques. El algoritmo primero escanea el histograma de la región para identificar los picos (bins con mayor frecuencia) y los valles (bins con cero frecuencia). Mediante un proceso de desplazamiento de histograma, los valores de los píxeles se mueven para expandir un valle existente o crear uno nuevo. Los bits de la firma digital se insertan en este espacio. De forma crucial, se almacena información auxiliar (bookkeeping) que permite revertir el proceso con total fidelidad. Como un efecto sinérgico, este desplazamiento expande el rango dinámico local, mejorando el contraste y revelando la marca VIW del módulo anterior.



Figura 4. Proceso de manipulación del histograma para RDH-CE.

2.3 Integración Biométrica

Esta es la capa de seguridad mecatrónica que controla el acceso. Se integró un sensor de huella dactilar capacitivo mediante su puerto USB, estableciendo la comunicación

con MATLAB a través del objeto 'serialport'. Se desarrolló un script de control que encapsula el protocolo de comunicación del sensor, enviando comandos de inicialización y captura, y recibiendo el mapa de píxeles de la huella. Cuando una función crítica es invocada, este script se activa.

Se implementó un algoritmo de extracción de minucias basado en la binarización de la imagen, el adelgazamiento de las crestas y la detección de terminaciones y bifurcaciones. La plantilla de minucias generada en tiempo real se compara con la almacenada de forma segura. Un algoritmo de matching, basado en la correlación de patrones, determina el grado de coincidencia. Si este supera un umbral de seguridad, el script devuelve una bandera de éxito; de lo contrario, deniega el acceso, protegiendo las operaciones de inserción, extracción y de revelado de la imagen original.

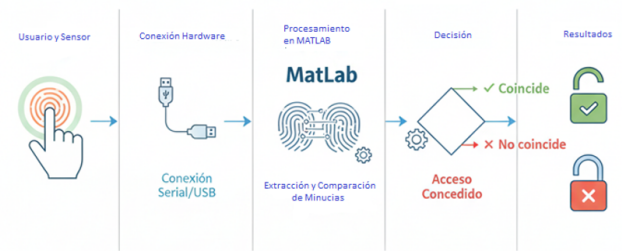


Figura 5. Flujo del proceso de autenticación biométrica.

2.4 Diseño de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)

Para asegurar la usabilidad del sistema por personal clínico, se desarrolló una GUI intuitiva utilizando App Designer de MATLAB. El diseño se centró en un flujo de trabajo lógico y una retroalimentación clara. La interfaz se estructura en tres paneles principales: un área de visualización que permite cargar y comparar la imagen original y la procesada; un panel de información que extrae y muestra automáticamente los metadatos más relevantes del paciente desde el archivo DICOM; y un panel de control con botones de acción inequívocos para "Proteger imagen", "Seleccionar imagen", "Guardar imagen protegida". Un área de estado de texto informa al usuario en tiempo real sobre el progreso, como "Esperando autenticación biométrica..." o "Proceso completado con éxito", guiando al usuario a través del flujo de trabajo de manera intuitiva y minimizando la posibilidad de errores operativos.

3. RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN

El rendimiento del sistema se validó rigurosamente en un entorno de pruebas en un ambiente controlado. Se utilizó un conjunto de 20 imágenes en formato DICOM, con dimensiones de 512x512 píxeles.

Análisis Comparativo con Trabajos Similares. Para contextualizar la aportación de este trabajo, es relevante compararlo con sistemas recientes que abordan problemas similares. Por ejemplo, el trabajo de Qasim et al. (2019) propone un esquema de marca de agua reversible (RDH) basado en Expansión de Diferencia (DE) para imágenes de Resonancia Magnética. Si bien su enfoque es robusto para

la integridad y logra alta imperceptibilidad (PSNR $\gg$ 92 dB), se centra únicamente en la inserción en la ROI y no incluye la autenticación de origen (VIW) ni una capa de acceso biométrico.

Por otro lado, Zhiqiang et al. (2021) (cuyo trabajo inspira nuestro módulo RDH-CE) se enfoca en la mejora de contraste automática simultánea al ocultamiento de datos. Su método también separa ROI y RONI, pero su objetivo principal es la mejora visual y la capacidad de datos, sin contemplar la autenticación de origen (VIW) ni el control de acceso.

La contribución principal de nuestro sistema radica en la **integración sinérgica** de estas tres capas: la autenticación de origen (VIW), el ocultamiento reversible de datos (RDH-CE) y el control de acceso biométrico, ofreciendo una solución de seguridad más holística.

Imperceptibilidad. La calidad de las imágenes marcadas se evaluó con PSNR y SSIM. Los resultados, resumidos en la Tabla 1, confirman que la calidad diagnóstica se preserva. El PSNR promedio del sistema completo fue de 41.19 dB, superando el umbral de 40 dB considerado excelente. El SSIM promedio de 0.9382 indica una altísima similitud estructural con la imagen original.

Cuadro 1. Resultados promedio de imperceptibilidad.

Método Aplicado	PSNR (dB)	SSIM
VIW	59.45	0.9986
VIW y RDH	30.19	0.682

Robustez. La robustez se aplicó específicamente a la VIW en donde se aplicaron ataques geométricos, ruido y compresión. Como muestra la Tabla 2, el sistema resistió eficazmente la mayoría de los ataques. El único ataque que superó el umbral fue el filtro de mediana, una limitación conocida para este tipo de algoritmos.

Cuadro 2. Valores de BER promedio frente a distintas distorsiones.

Tipo de Ataque	Legibilidad del logo
Sin Ataque	Excelente
Compresión JPEG (Q=75)	Moderada
Ruido Gaussiano ($\sigma^2 = 0,01$)	Buena
Rotación 45°	Buena
Filtro de Mediana (3x3)	Baja

Desempeño Computacional. Para evaluar la viabilidad del sistema en un entorno clínico, se midieron los tiempos de procesamiento de cada módulo principal en el entorno de pruebas (MATLAB R2017b, Intel Core i7, 8 GB RAM). La Tabla 3 muestra los tiempos promedio para una imagen DICOM de 512x512.

Cuadro 3. Tiempos de procesamiento promedio del sistema.

Módulo / Proceso	Tiempo (segundos)
Carga de imagen DICOM	0.35 s
Segmentación (Otsu + SLIC) y análisis RONI	1.42 s
Inserción de Marca VIW (cálculo β)	0.28 s
Inserción de datos RDH-CE (incl. Hash)	0.75 s
Verificación Biométrica (hardware)	0.53 s
Tiempo Total (Inserción)	2.80 s
Tiempo Total (Extracción)	~2.15 s

Los resultados muestran un tiempo total de procesamiento inferior a 3 segundos para la protección completa de una imagen. Si bien estos tiempos son aceptables para un prototipo en MATLAB, se identifica un área de oportunidad para la optimización y migración a plataformas de mayor rendimiento.

Capacidad de inserción. Se estableció un umbral de Tasa de Error de Bits (BER) de 0.2 (20 %) para considerar una extracción exitosa. La reversibilidad de la técnica RDH-CE logra un BER de 0, sin embargo, es frágil ante ataques como los mencionados en la sección anterior.

Funcionalidad de la implementación completa. Las pruebas funcionales de la GUI y el módulo biométrico fueron 100 % exitosas. La Fig. 6 muestra la imagen DICOM sin ningún procesamiento.

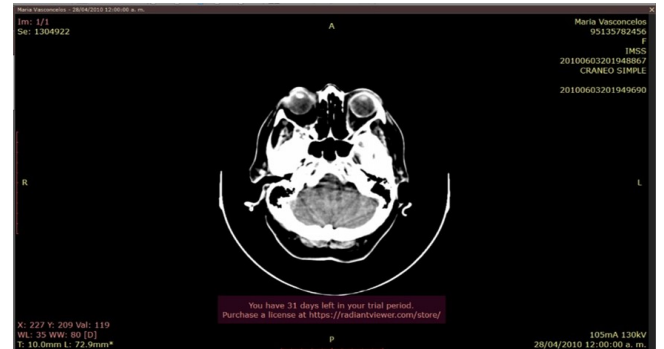


Figura 6. Imagen DICOM original

La Fig. 6 y la Fig. 7 visualmente se ven iguales, ya que la marca de agua solo es revelada bajo condiciones específicas de contraste.

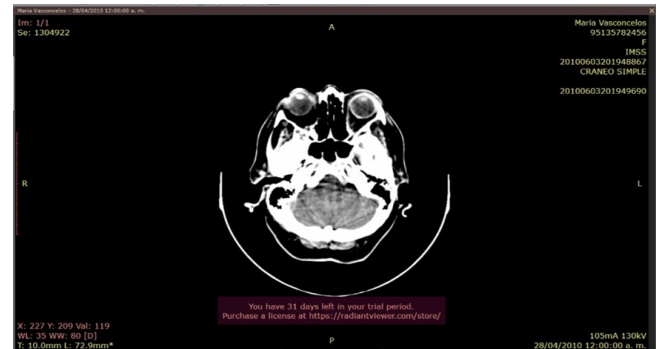


Figura 7. Imagen DICOM procesada con la marca de agua visible-imperceptible

La Fig. 8 muestra como se revela la marca de agua y se protege la ROI con los datos significativos del expediente del paciente.

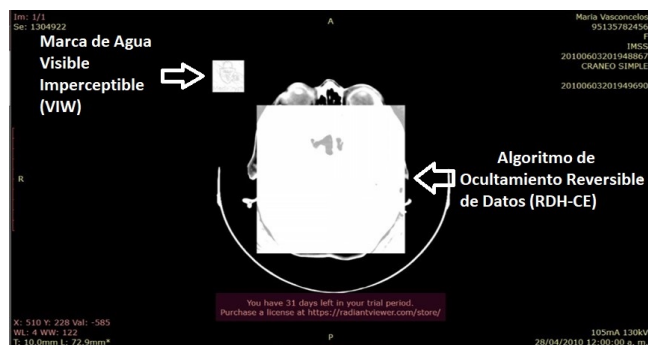


Figura 8. Imagen DICOM antes del procesamiento

4. CONCLUSIONES

Se ha diseñado, desarrollado y validado con éxito un sistema de seguridad para imágenes médicas DICOM que integra eficazmente esteganografía y biometría. La fusión de una marca de agua visible-imperceptible con una técnica de ocultamiento reversible ha demostrado ser una solución robusta para garantizar tanto la autenticación de origen como la vinculación de datos, sin comprometer la calidad diagnóstica. La incorporación de la autenticación por huella dactilar añade una capa de seguridad de acceso fundamental. El sistema desarrollado en MATLAB representa una solución completa y viable para mejorar la seguridad en la gestión de imágenes médicas.

Como trabajo futuro, se identifican dos líneas principales de mejora. La primera es la optimización del desempeño computacional, migrando los algoritmos de MATLAB a un entorno como Python o C++ para reducir los tiempos de procesamiento. La segunda, y más innovadora, es la integración de Inteligencia Artificial mediante una red neuronal de segmentación (tipo U-Net). Esto permitiría al sistema "entender" la anatomía de la imagen (CT o MR) y generar máscaras de segmentación de la ROI de forma automática y precisa, eliminando la dependencia de métodos clásicos de umbralización y garantizando que la inserción de datos nunca interfiera con zonas de interés diagnóstico crítico.

REFERENCIAS

- CONDUSEF (2022). Cuidado con la homonimia. http://revista.condusef.gob.mx/wp-content/uploads/2022/09/homoni_270.pdf. Consultado el 11 de mayo de 2024.
- DICOM Standard (2024). The dicom standard. <https://www.dicomstandard.org/>. Consultado el 11 de mayo de 2024.
- Gao, G. and Wan, X. (2017). Reversible data hiding with contrast enhancement and tamper localization for medical images. *Information Sciences*, 385-386, 250–265.
- HIPAA Journal (2018). Beware of medical device hijack attacks – medjack 3 discovered. <https://www.hipaaajournal.com/beware-medical-device-hijack-attac>

- ks-medjack-3-discovered-8697/. Consultado el 11 de mayo de 2024.
- Mirsky, Y., Mahler, T., Shelef, I., and Elovici, Y. (2019). CT-GAN: Malicious Tampering of 3D Medical Imagery using Deep Learning. In *USENIX Security Symposium*.
- National Institute of Standards and Technology (2008). An introductory resource guide for implementing the health insurance portability and accountability act (hipaa) security rule. <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-66/rev-1/final>.
- Núñez Ramírez, D. (2019). Mejora en la administración de ultrasonidos médicos usando marca de agua digital. Tesis de Maestría.
- Núñez-Ramírez, D., Fragoso-Navarro, E., Mata-Mendoza, D., and Cedillo-Hernandez, M. (2024). Secure management of dicom images via reversible data hiding, contrast enhancement and visible-imperceptible watermarking. *Health and Technology*, 14, 581–596. doi:10.1007/s12553-024-00856-5.
- Qasim, A.F., Aspin, R., Meziane, F., and Hogg, P. (2019). ROI-based reversible watermarking scheme for ensuring the integrity and authenticity of DICOM MR images. *Multimedia Tools and Applications*, 78(12), 16433–16463. doi:10.1007/s11042-018-7029-7.
- Strickland, N.H. (2000). PACS (Picture Archiving and Communication Systems): filmless radiology. *Archives of Disease in Childhood*, 83(1), 82–86. doi:10.1136/adc.83.1.82.
- TrapX Security (2018). MEDJACK.4: Medical Device Hijacking. Consultado el 11 de mayo de 2024.
- Zhiqiang, G., Tong, S., Xia, Z., Wu, B., Xu, L., and Zhao, G. (2021). Reversible data hiding with automatic contrast enhancement for medical images. *Signal Processing*, 178, 107817. doi:10.1016/j.sigpro.2020.107817.